

# Windows 系统 Python (Miniconda) 安装与 Jupyter 全流程说明文档

---

## 目录

---

1. 什么是 Miniconda? 为什么要安装它?
  2. 什么是终端? 如何打开终端?
  3. 下载并安装 Miniconda (正确网址 + 版本选择)
  4. **创建稳定版本 Python 环境 (3.10-3.12, 强烈推荐)**
  5. 验证 Python / Conda 是否安装成功
  6. 配置国内镜像源 (加速 pip/conda)
  7. Jupyter Notebook 与 Jupyter Lab 的区别
  8. 如何安装 Jupyter Notebook / Lab (在哪里装)
  9. 如何启动 Notebook / Lab
  10. 如何制作启动脚本 (.bat 文件, 适合新手)
  11. 可选优化: 中文界面、自动补全、运行时间
  12. 完整流程图
- 

## 1. 什么是 Miniconda? 为什么要安装它?

---

Miniconda 是一个 **轻量级的 Python 环境管理工具**, 包含:

- Python 解释器
- Conda 包管理器
- 多版本、多环境管理能力

它相比 Anaconda 更轻量、更灵活、更稳定, 适合课程教学与科研使用。

---

## 2. 什么是终端? 如何打开终端?

---

### 2.1 终端是什么?

---

🔗 **终端 (Terminal)** 就是输入命令的窗口。

示例命令:

```
python
pip install numpy
jupyter lab
```

---

### 2.2 如何打开终端?

---

## ★ 方法 A（最推荐）

win + R → 输入 cmd → 回车

## 方法 B：搜索

win + Q → 输入 cmd 或 PowerShell

## 方法 C：在当前文件夹打开终端

文件夹空白处右键 → 在终端中打开

# 3. 下载并安装 Miniconda（最新稳定安装方法）

## 3.1 正确下载地址

👉 <https://www.anaconda.com/download>

页面底部（Miniconda Installers）选择：

- Windows
- Python 3.13
- Windows 64-Bit Graphical Installer  
(最右下方的紫色链接)

💡 不要担心它显示“Python 3.13”：

你后面会创建 **真正用于学习的稳定版本 Python 3.10/3.11/3.12 环境**。

## 3.2 安装步骤

1. 双击安装包
2. 一路点击 **Next**
3. 默认路径可用，也可改成：

C:\Miniconda3

4. 点击 **Install** → 完成后 **Finish**

👉 全部默认设置即可。

👉 不需要勾选额外选项。

# 4. ★创建稳定版本 Python 环境（3.10–3.12 必做）

Miniconda 默认带 Python 3.13，但很多库（金融/科研类）暂不完全支持。

因此课程与科研推荐使用 **Python 3.10–3.12 的稳定版本**。

---

## 4.1 创建 Python 3.11 的课程稳定环境（推荐）

---

在终端输入：

```
conda create -n py311 python=3.11
```

激活环境：

```
conda activate py311
```

你之后所有安装都在这个环境里进行，例如：

```
pip install jupyterlab numpy pandas matplotlib statsmodels
```

---

## 4.2 可选择 Python 3.10 或 3.12

---

```
conda create -n py310 python=3.10  
conda create -n py312 python=3.12
```

课程统一环境建议设定为：

🔑 Python 3.11（最佳综合稳定性+性能）

---

## 5. 验证环境是否成功

---

确认当前环境的 Python 版本：

```
python --version
```

应显示：

```
Python 3.11.x
```

检查 conda：

```
conda
```

若能正常显示命令列表 → 安装成功。

---

## 6. 配置国内镜像源（推荐，速度提升 10 倍）

---

```
conda config --set custom_channels.auto  
https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/anaconda/cloud/
```

测试：

```
pip install numpy
```

速度明显变快即可。

## 7. Jupyter Notebook 与 Jupyter Lab 的区别

### 7.1 Jupyter Notebook（基础版）

- ✓ 入门简单
- ✓ 可运行 ipynb
- ✗ 多标签不方便
- ✗ 文件管理弱
- ✗ 扩展能力低

### 7.2 Jupyter Lab（推荐）

Jupyter Lab = Notebook 的增强版 IDE。

优势：

- 多标签
- 文件浏览器
- 内置终端
- 插件丰富
- 适合科研与课程作业

👉 课程统一推荐使用 Jupyter Lab

## 8. 安装 Jupyter Notebook / Lab（在稳定环境中安装）

- 💡 必须在你激活的 py311（或 py310/py312）环境中安装
- 💡 不要在 base 环境中安装
- 💡 不需要进入 Miniconda 安装目录

### 8.1 安装 Jupyter Notebook

```
pip install notebook
```

启动：

```
jupyter notebook
```

### 8.2 安装 Jupyter Lab（优先）

```
pip install jupyterlab
```

启动:

```
jupyter lab
```

---

## 9. 如何启动 Notebook / Lab

---

进入你的项目文件夹，例如：

```
D:\MyProjects\PythonCourse\
```

### 方法 1：右键在文件夹打开终端

```
jupyter lab
```

### 方法 2：地址栏输入 cmd

```
cmd → 回车 → jupyter lab
```

### 方法 3：使用启动脚本（见下节）

---

## 10. 启动脚本（.bat 文件）——最适合新手

---

### 10.1 启用文件扩展名显示

---

- Win11：查看 → 显示 → 勾选“文件扩展名”
  - Win10：查看 → 勾选“文件扩展名”
- 

### 10.2 在项目文件夹创建脚本

---

右键 → 新建 → 文本文档

改名为：

```
start.bat
```

---

### 10.3 编辑脚本内容

---

```
@echo off  
jupyter lab  
pause
```

保存退出。

---

## 10.4 双击启动

- 不需要打开终端
- 不需要输入命令
- 自动在当前目录启动 Jupyter Lab

学生最友好！

## 11. 可选优化（让 Lab 更好用）

### 11.1 中文界面

```
pip install jupyterlab-language-pack-zh-CN
```

### 11.2 自动补全（LSP 支持）

让 Lab 拥有 VSCode 级智能提示：

```
pip install jupyter-lsp
pip install python-lsp-server[all]
```

Lab → 扩展管理 → 搜索“LSP” → 安装。

### 11.3 显示单元运行时间

```
pip install jupyterlab_execute_time
```

## 12. 完整流程图

```
win + R → cmd
↓
官网 anaconda.com/download 下载 Miniconda
↓
安装（默认设置）
↓
★ 创建稳定 Python 环境（如 py311）
↓
conda activate py311
↓
配置清华镜像
↓
pip install jupyterlab
↓
进入项目文件夹打开终端
↓
jupyter lab
↓
（可选）start.bat 一键启动
```



(可选) 中文界面 + 自动补全 + 运行时间插件